

CLASS
10
SCIENCE




COMPLETE
CHAPTER NOTES
IN HINDI + ENGLISH

SK MISSION BOARD

BY SK ACADEMY

CHAPTER 3

METALS AND NON-METALS

धातु एवं अधातु



EXAM
FOCUSED



NCERT &
BIHAR BOARD
BASED



EASY
EXPLANATION



PYQs &
MCQs



EXAM BOOSTER
NOTES

—• **SK ACADEMY** •—
—PRESENTING YOU THE BEST—
NOTES, EXAM PAPERS,
—AND MUCH MORE TO HELP YOU SUCCEED!—

**100%
EXAM
READY**
★ ★ ★



CONCISE NOTES



IMPORTANT DIAGRAMS



TRICKS & TIPS



QUICK REVISION



MADE FOR
CLASS 10 STUDENTS

STAY FOCUSED • STUDY SMART • ACHIEVE SUCCESS

Keep Learning
Keep Growing





SK MISSION BOARD

BY SK ACADEMY

INTRODUCTION



हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएँ पाई जाती हैं। इन वस्तुओं को बनाने में दो प्रकार के तत्व प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं – धातु (Metals) और अधातु (Non-metals)। ये तत्व अपनी विशेषताओं, गुणों और अभिक्रियाओं के कारण एक-दूसरे से अलग होते हैं।

धातुएँ सामान्यतः चमकदार, अच्छी ऊष्मा व विद्युत की चालके होती हैं और उन्हें आकार में बदला जा सकता है। जबकि अधातुएँ भंगुर, विद्युत की कुचालक होती हैं और अधिकतर ठोस होते हुए भी भंगुर होती हैं।

इस अध्याय में हम धातुओं और अधातुओं के गुण, उनकी अभिक्रियाएँ, क्रियाशीलता श्रेणी, संक्षारण तथा आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे।



LEARNING OBJECTIVES

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप –

01

धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों को समझ सकेंगे।



02

धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं को जान सकेंगे।



03

क्रियाशीलता श्रेणी (Reactivity Series) को समझ सकेंगे।



04

आयनिक यौगिकों के निर्माण और गुणों को समझ सकेंगे।



05

संक्षारण (Corrosion) क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है, यह जान सकेंगे।



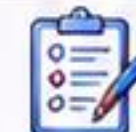
06

धातुओं और अधातुओं के उपयोगों को समझ सकेंगे।



07

महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरणों को याद कर सकेंगे।



08

MCQs, PYQs और Assertion-Reason प्रश्नों को हल कर सकेंगे।



यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है?



- ★ यह अध्याय परीक्षा में हर साल 5-6 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं।
- ★ बोर्ड परीक्षा के लिए यह उच्च अंक देने वाला अध्याय है।
- ★ धातुओं के गुण और अभिक्रियाएँ हमारी रोजमर्रा की जीवन में बहुत उपयोगी हैं।
- ★ संक्षारण रोकने के तरीके और आयनिक यौगिकों की समझ विज्ञान के आगे के अध्यायों की नींव है।



“ मेहनत आज की,
सफलता कल की!

STAY FOCUSED & KEEP GROWING



समझो



याद करो



अभ्यास करो



सफल बनो



PHYSICAL PROPERTIES OF METALS

(धातुओं के भौतिक गुण)

धातुओं के कुछ सामान्य भौतिक गुण निम्नलिखित हैं -



1 चमकदार (LUSTROUS)

धातुओं की सतह पर चमक होती है।
जैसे - सोना, चाँदी, ताँबा, एल्युमिनियम आदि।



2 आघातवर्धनीय (MALLEABLE)

धातुओं को पीटकर पतली चादर (sheet) में बदला जा सकता है।
जैसे - सोना, चाँदी, एल्युमिनियम।



3 तन्य (DUCTILE)

धातुओं को खींचकर तार (wire) बनाया जा सकता है।
जैसे - ताँबा, एल्युमिनियम, सोना।



4 ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक (GOOD CONDUCTORS OF HEAT AND ELECTRICITY)

धातु ऊष्मा और विद्युत को आसानी से प्रवाहित करती हैं।
जैसे - ताँबा, चाँदी, एल्युमिनियम, लोहा।



5 ध्वन्यात्मक (SONOROUS)

धातु चोट करने पर आवाज करती हैं।
जैसे - घंटी, थाली, गिलास आदि।



6 आम तौर पर कठोर एवं मजबूत

धातु सामान्यतः कठोर (hard) एवं मजबूत (strong) होती हैं।
जैसे - लोहा, स्टील, क्रोमियम, निकल आदि।



7 उच्च गलनांक (HIGH MELTING POINT)

धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है।
जैसे - लोहा (1538°C), ताँबा (1085°C), एल्युमिनियम (660°C) आदि।

अपवाद - पारा (Mercury) द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका गलनांक बहुत कम (-39°C) होता है।



★ "आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी।" ★

कुछ प्रमुख धातुएँ



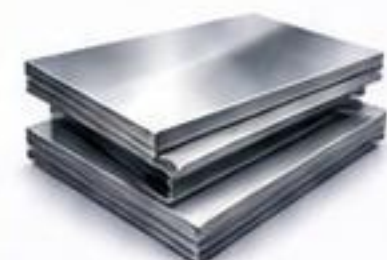
सोना (Gold)



लोहा (Iron)



ताँबा (Copper)



एल्युमिनियम (Aluminium)



EXAM BOOSTER

महत्वपूर्ण अपवाद

- ★ पारा (Mercury) धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव होता है।
- ★ सोडियम (Sodium) और पोटैशियम (Potassium) बहुत नरम होती हैं।
- ★ सीसा (Lead) भी बहुत नरम होता है इसे नाखून से भी खरोँचा जा सकता है।

QUICK REMEMBER

याद रखने की ट्रिक

"चमकदार आ तन्य चालक ध्वनि, मजबूती और ऊँचा गलन बिंदु धनी।"

यह ट्रिक धातुओं के सभी भौतिक गुणों को याद रखने में मदद करेगी।



PHYSICAL PROPERTIES OF NON-METALS

(अधातुओं के भौतिक गुण)

अधातुओं के कुछ सामान्य भौतिक गुण निम्नलिखित हैं -

1 चमकहीन (DULL)
अधातुएँ सामान्यतः चमकहीन होती हैं।
जैसे - सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन आदि।

2 आघातवर्धनीय नहीं (NON-MALLEABLE)
अधातुओं को पीटकर पतली चादर (sheet) में नहीं बदला जा सकता।
जैसे - कार्बन, सल्फर, आयोडीन आदि।

3 तन्य नहीं (NON-DUCTILE)
अधातुओं को खींचकर तार (wire) नहीं बनाया जा सकता।
जैसे - सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन आदि।

4 ऊष्मा व विद्युत के कुचालक (BAD CONDUCTORS OF HEAT AND ELECTRICITY)
अधातुएँ ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होतीं।
जैसे - सल्फर, प्लास्टिक, काँच आदि।

5 ध्वन्यात्मक नहीं (NON-SONOROUS)
अधातुएँ चोट करने पर आवाज़ नहीं करतीं।
जैसे - कार्बन, सल्फर, प्लास्टिक आदि।

6 नरम (SOFT)
अधातुएँ सामान्यतः नरम होती हैं, इन्हें आसानी से तोड़ा या मसल सकते हैं।
जैसे - सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन (ग्रेफाइट) आदि।

7 निम्न गलनांक (LOW MELTING POINT)
अधिकतर अधातुओं का गलनांक कम होता है।
जैसे - सल्फर (115.2°C), आयोडीन (113.7°C), फॉस्फोरस (44.1°C) आदि।

कुछ प्रमुख अधातुएँ एवं उनकी अवस्था (कमरे के तापमान पर)

अधातु (Non-metal)	प्रतीक	अवस्था	कप (Appearance)
कार्बन	C	ठोस	काला ठोस
सल्फर	S	ठोस	पीला ठोस
फॉस्फोरस	P	ठोस	मोम जैसा ठोस
आयोडीन	I	ठोस	बैंगनी-काला ठोस
ब्रोमीन	Br	द्रव	लाल-भूरा द्रव
क्लोरीन	Cl	गैस	पीली-हरी गैस
ऑक्सीजन	O ₂	गैस	रंगहीन गैस



EXAM BOOSTER

- ★ अधातुएँ न तो पीटी जा सकती हैं और न ही खींची जा सकती हैं।
- ★ अधातुएँ ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं।
- ★ अधिकतर अधातुएँ ठोस होती हैं, कुछ द्रव (ब्रोमीन) और कुछ गैस (क्लोरीन, ऑक्सीजन) होती हैं।
- ★ **अपवाद:** हीरा (Diamond) कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट (Graphite) नरम होता है।

QUICK REMEMBER

याद रखने की ट्रिक

- च चमक नहीं इनकी,
आ आघात सह पाएँ नहीं,
त तार नहीं बन पाएँ,
ऊ ऊष्मा-विद्युत चलाएँ नहीं,
ध ध्वनि नहीं करतीं ये,
न नरम होती अधिकतर ये,
नि निम्न गलनांक इनका सही!



“कठिन समय मेहनत का इम्तहान लेता है,
और मेहनत ही सफलता की पहचान देता है।”



समझो



याद करो



अभ्यास करो



सफल बानो

IONIC COMPOUNDS (आयनिक यौगिक)

वे यौगिक जो धनायन (Cation) और ऋणायन (Anion) के बीच वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बने होते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं।

1. निर्माण (FORMATION)

आयनिक यौगिक, धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण (Transfer of electrons) द्वारा बनते हैं।

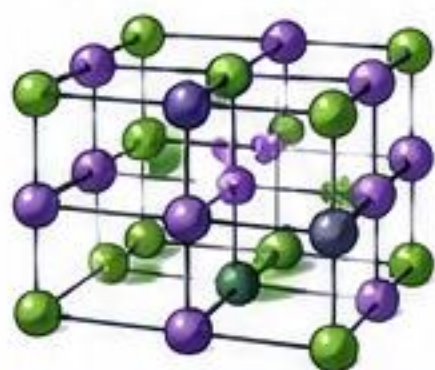
उदाहरण : NaCl (सोडियम क्लोराइड)



धनायन और ऋणायन के बीच वैद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक बनता है।

3. संरचना (CRYSTAL STRUCTURE)

आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन नियमित रूप से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिससे क्रिस्टल बनते हैं।



- Na^+ = सोडियम आयन
- Cl^- = क्लोराइड आयन

4. कुछ सामान्य आयनिक यौगिक

यौगिक	संरचना (आयन)	उपयोग
NaCl	Na^+ , Cl^-	खाने का नमक
MgO	Mg^{2+} , O^{2-}	अग्निरोधक सामग्री में
CaCO_3	Ca^{2+} , CO_3^{2-}	चूना पत्थर, संगमरमर
Na_2SO_4	2Na^+ , SO_4^{2-}	डिटर्जेंट, कागज उद्योग
CaO	Ca^{2+} , O^{2-}	सीमेंट निर्माण में

EXAM BOOSTER

- ✓ आयनिक यौगिकों में सदैव इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है।
- ✓ धातु + अधातु → आयनिक यौगिक
- ✓ NaCl का गलनांक 801°C होता है (उच्च)
- ✓ ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता नहीं होती है।
- ✓ आयनिक यौगिक सामान्यतः रंगहीन और गंधहीन होते हैं।

2. मुख्य गुणधर्म (PROPERTIES)

क्र.	गुणधर्म	विवरण
1	भौतिक अवस्था	सामान्य ताप पर ठोस होते हैं।
2	उच्च गलनांक एवं क्वथनांक	इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है।
3	कठोर लेकिन भंगुर	ये कठोर होते हैं परंतु हथौड़े से मारने पर टूट जाते हैं।
4	जल में विलेयता	अधिकतर आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं।
5	विद्युत चालकता	ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु द्रव अवस्था या विलेयन वलक होते हैं।
6	वाष्पशीलता	ये वाष्पशील नहीं होते हैं।
7	संरचना	इनकी संरचना क्रिस्टल जैसी होती है।
8	प्रकृति	ये सामान्यतः पानी में घुलकर आयन प्रदान करते हैं।

QUICK REMEMBER

- ★ आयनिक यौगिक = धनायन + ऋणायन
- ★ इलेक्ट्रॉन का त्याग = धनायन का निर्माण
- ★ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण = ऋणायन का निर्माण
- ★ ठोस अवस्था में चालक नहीं, परंतु द्रव अवस्था/विलयन में चालक
- ★ उच्च गलनांक, जल में विलेय, कठोर पर भंगुर
- ★ उदाहरण याद रखें : NaCl, MgO, CaCO_3 , Na_2SO_4 , CaO

TRICK TO REMEMBER

“आ य नी क”
 ↓ ↓ ↓ ↓
 आकर्षण यानी नीचे कसकर

धनायन और ऋणायन एक-दूसरे को कसकर पकड़ते हैं, तभी आयनिक यौगिक बनते हैं।

“ज्ञान ही वह दीपक है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है।”



समझो



याद करो



अभ्यास करो



सफल बनो

CORROSION (संक्षारण)

जब धातुएँ वायु, नमी, पानी या रसायनों के संपर्क में आकर धीरे-धीरे नष्ट हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण (Corrosion) कहते हैं।

1. संक्षारण क्या है?

संक्षारण, धातुओं की सतह पर रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होने वाली क्षति है, जिसके फलस्वरूप धातु की चमक, मजबूती और उपयोगिता कम हो जाती है।

उदाहरण:



लोहे पर जंग लगना



ताँबे पर हरी परत
(हरा क्षार)



चाँदी का काला पड़ना

2. संक्षारण के प्रकार

(i) रासायनिक संक्षारण (Dry Corrosion)

शुष्क वायु में गैसों के संपर्क से धातु की सतह पर ऑक्साइड या सल्फाइड की परत बन जाती है।

उदाहरण: $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$ (जंग)

$2\text{Cu} + \text{O}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$ (हरा क्षार)



(ii) विद्युत-रासायनिक संक्षारण (Wet Corrosion)

जब धातु नमी या पानी (जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घुला हो) की उपस्थिति में संक्षारित होती है।

उदाहरण: लोहे का जंग लगना (नमी + ऑक्सीजन की उपस्थिति में) अधिक तेज़ गति से होता है।



PREVENTION OF CORROSION (संक्षारण की रोकथाम)

धातुओं को संक्षारण से बचाने के विभिन्न तरीके -



1. पेंटिंग (Painting)

धातु की सतह पर पेंट करने से हवा और नमी का संपर्क धातु से नहीं होता।



2. ऑयलिंग और ग्रीसिंग (Oiling & Greasing)

तेल या ग्रीस की पतली परत संक्षारण से बचाती है।



3. गैल्वनीकरण (Galvanization)

लोहे की सतह पर जिंक (Zn) की परत चढ़ाई जाती है। यह परत त्यागी परत (Sacrificial layer) का काम करती है।

उदाहरण: टिन की चादर, लोहे की बाल्टियाँ



4. टिन प्लेटिंग (Tin Plating)

लोहे की सतह पर टिन की परत चढ़ाई जाती है।

उदाहरण: टिन के डिब्बे (Cans)



5. क्रोमियम प्लेटिंग (Chromium Plating)

क्रोमियम की परत से धातु चमकदार भी रहती है और संक्षारित भी नहीं होती।

उदाहरण: वाहनों के पुर्जे, नल आदि



6. एनोडाइजिंग (Anodising)

एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की कृत्रिम परत बनाई जाती है, जो संक्षारण से बचाती है।

उदाहरण: एल्युमिनियम के बर्तन, खिड़की आदि



7. कैथोडिक सुरक्षा (Cathodic Protection)

धातु को अधिक क्रियाशील धातु (जैसे- Zn, Mg) से जोड़कर संक्षारण से बचाया जाता है।

उदाहरण: जहाजों के निचले हिस्से में



EXAM BOOSTER

- ★ संक्षारण धातु की बर्बादी का एक प्रमुख कारण है।
- ★ जंग (Rust) लोहे का हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)।
- ★ हरी परत (हरा क्षार) ताँबे पर बनती है जो ताँबा कार्बोनेट बेसिक ($\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$) होता है।
- ★ गैल्वनीकरण सबसे अधिक उपयोगी एवं सस्ता तरीका है।



QUICK REVISION

- ★ संक्षारण = धातु की क्षति
- ★ रासायनिक संक्षारण → शुष्क वायु में
- ★ विद्युत-रासायनिक संक्षारण → नमी/पानी में
- ★ रोकथाम = पेंटिंग, गैल्वनीकरण, ऑयलिंग, प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, कैथोडिक सुरक्षा

“जो आज अपनी चीजों की रक्षा करता है, वही कल अपने सपनों की रक्षा कर पाएगा।”



DID YOU KNOW?

1901 में भारत में लोहे का लगभग 33% भाग संक्षारण के कारण नष्ट हो जाता था!



समझो



याद करो



अभ्यास करो



सफल बनो

♦ IMPORTANT REACTIONS ♦

यहाँ कुछ प्रमुख अभिक्रियाएँ दी गई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

A. धातुओं की अभिक्रियाएँ (REACTIONS OF METALS)

क्र.सं.	अभिक्रिया का प्रकार	उदाहरण (Equation)	मुख्य अवलोकन
1.	ऑक्सीजन के साथ (दहन) 	$2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$	धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है।
2.	जल के साथ अभिक्रिया (हाइड्रोजन गैस बनती है) 	$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$ $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2 \uparrow$ $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{H}_2 \uparrow$	सक्रिय धातुएँ जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार (Base) और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं।
3.	अम्ल के साथ अभिक्रिया (लवण + H_2 गैस) 	$\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$ $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{dil.}) \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$	धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है।
4.	विस्थापन अभिक्रिया (अधिक क्रियाशील धातु द्वारा) 	$\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$	अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है।
5.	उष्मा के साथ अभिक्रिया 	$2\text{Pb(NO}_3)_2 \rightarrow 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ (Heating) $2\text{AgCl} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Cl}_2$ (Sunlight)	कुछ धातु लवणों को उष्मा देने पर धातु ऑक्साइड/धातु व गैस बनती है।
6.	जलवाष्प के साथ अभिक्रिया 	$3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O (steam)} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$	कुछ धातुएँ जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं।

B. अधातुओं की अभिक्रियाएँ (REACTIONS OF NON-METALS)

क्र.सं.	अभिक्रिया का प्रकार	उदाहरण (Equation)	मुख्य अवलोकन
1.	ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया 	$\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$ $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$	अधातुएँ ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं।
2.	हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया 	$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ (हैबर प्रक्रिया)	अधिकांश अधातुएँ हाइड्रोजन के साथ मिलकर अम्ल (जैसे HCl) या यौगिक बनाती हैं।
3.	जल के साथ अभिक्रिया 	$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCl} + \text{HOCl}$	कुछ अधातुएँ जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल और अन्य यौगिक बनाती हैं।

QUICK SUMMARY

- ✓ धातुएँ ऑक्सीजन, जल, अम्ल और अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करती हैं।
- ✓ अधातुएँ भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जल के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाती हैं।
- ✓ धातुओं की क्रियाशीलता क्रम बढ़ होती है।
- ✓ प्रत्येक अभिक्रिया से लवण, गैस या ऑक्साइड बनते हैं।



EXAM BOOSTER

- ★ सबसे अधिक क्रियाशील धातु - K
- ★ सबसे कम क्रियाशील धातु - Au
- ★ जल के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया - Na
- ★ अम्ल के साथ H_2 गैस हमेशा बनती है।
- ★ Cl_2 जल में डालने पर HCl और HOCl बनते हैं।



TRICK TO REMEMBER

K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb (H) Cu Hg Ag Au

↓
अधिक
क्रियाशील

↓
कम
क्रियाशील

धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे घटती है।



“जो रुक गया, वो हार गया; जो बढ़ता गया, वही जीत गया.”



समझो



याद करो



अपयास करो



सफल बनो

EXTRA IMPORTANT TOPICS

1. धातु निष्कर्षण (EXTRACTION OF METALS)

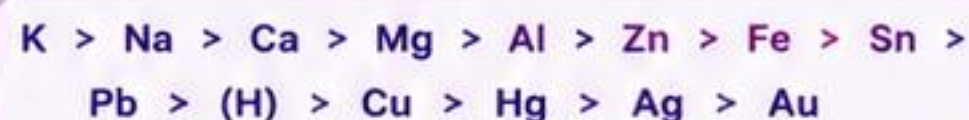
धातुओं को उनके अयस्कों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं।

धातु	अयस्क का नाम	निष्कर्षण की विधि
एलुमिनियम (Al)	बॉक्साइट (Bauxite)	विद्युत अपघटन (Electrolysis)
लोहा (Fe)	हीमेटाइट (Fe_2O_3)	उष्मा के साथ अपचयन (कार्बन द्वारा)
तांबा (Cu)	कॉपर पाइराइट (CuFeS_2)	उष्मा के साथ अपचयन
जस्ता (Zn)	जिंक ब्लेन्ड (ZnS)	उष्मा के साथ अपचयन
चौदी (Ag)	सिल्वर क्लोराइड (AgCl)	विद्युत अपघटन
सोना (Au)	मूल अवस्था (Native Gold)	परिष्करण (Refining)

2. धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी (Reactivity Series)

धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जाता है -

अधिक
क्रियाशील



कम
क्रियाशील

- ★ जो धातु H से ऊपर होती हैं, वे अम्ल से H_2 गैस को विस्थापित करती हैं।
- ★ जो धातु दूसरी धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती हैं, वे अधिक क्रियाशील होती हैं।
- ★ K सबसे अधिक क्रियाशील तथा Au सबसे कम क्रियाशील धातु है।

3. अयस्क और गैंग (ORES AND GANGUE)

अयस्क (Ore)

वह खनिज पदार्थ जिससे धातुओं को आर्थिक रूप से निकाला जा सके।
यह अयस्क प्रायः धातु के ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि होते हैं।

उदाहरण - बॉक्साइट (Al), हीमेटाइट (Fe), कॉपर पाइराइट (Cu)



VS

गैंग (Gangue)

अयस्क में उपस्थित वे अवांछित पदार्थ जिनसे धातु प्राप्त नहीं की जा सकती।
इन्हें अयस्क से अलग करना आवश्यक होता है।

उदाहरण - रेत, मिट्टी, पत्थर आदि



4. मिश्रधातुएँ (ALLOYS)

जब दो या दो से अधिक धातुओं (या धातु + अधातु) को गलाकर आपस में मिलाया जाता है, तो बने पदार्थ को मिश्रधातु कहते हैं।

मिश्रधातु का नाम	संघटन	उपयोग
पीतल (Brass)	तांबा + जस्ता	बर्तन, सजावटी सामान
कांसा (Bronze)	तांबा + टिन	प्रतिमाएँ, मेडल, सिक्के
स्टेनलेस स्टील	लोहा + क्रोमियम + निकेल	बर्तन, मशीन पार्ट्स
इसोल्डर (Solder)	सीसा + टिन	इलेक्ट्रॉनिक कार्य
ड्यूआलुमिन (Duralumin)	एलुमिनियम + कॉपर + मैग्नीसियम + मैंगनीज	हवाई जहाज, वाहन

5. धातुओं एवं अधातुओं के उपयोग

धातुओं के उपयोग

- ★ निर्माण कार्य (Buildings, Bridges, Machines)
- ★ विद्युत तारों में (Cu, Al)
- ★ बर्तन बनाने में (Al, Steel)
- ★ आभूषण बनाने में (Au, Ag)



अधातुओं के उपयोग

- ★ ऑक्सीजन - खसन के लिए
- ★ नाइट्रोजन - खाद बनाने में
- ★ क्लोरीन - जल शुद्धिकरण में
- ★ कार्बन - पेंसिल की लीड, ईंधन में



EXAM BOOSTER

- ★ धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से किया जाता है।
- ★ धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H_2 गैस देती है (यदि वह H से ऊपर हो)।
- ★ संश्लेषण धातु को नष्ट करता है, इससे बचाव करना चाहिए।
- ★ धातुएँ सामान्यतः ठोस होती हैं (पारा अपवाद है)।
- ★ अधातुओं की सामान्यतः चमक नहीं होती और वे उष्मा व विद्युत के कुण्ठक होते हैं।



QUICK REVISION

- ★ धातु + ऑक्सीजन → धातु ऑक्साइड
- ★ धातु + जल → धातु हाइड्रॉक्साइड + H_2
- ★ धातु + अम्ल → लवण + H_2
- ★ धातु + दूसरी धातु का लवण → पहली धातु + दूसरी धातु



TRICK TO REMEMBER

"K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb (H)
Cu Hg Ag Au"

याद रखने की ट्रिक:

"का ना का मा आलु जीनु
फेन से पपी (H) क्यूं होगा आगू"



"ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है,
और मेहनत ही सफलता की कुंजी है।"



EXAM ORIENTED PRACTICE

A. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQs)

सही विकल्प चुनिए -

- धातुएँ आमतौर पर कैसी होती हैं?
(A) भंगुर (B) चमकदार (C) नरम (D) रंगहीन
- कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है?
(A) लोहा (B) सीसा (C) पारा (D) तांबा
- धातुओं की तन्यता गुण के कारण उन्हें किस रूप में बदला जा सकता है?
(A) चादर (B) तार (C) पाउडर (D) गैस
- धातु जो सबसे अधिक चालक है, वह है -
(A) एल्यूमिनियम (B) तांबा (C) चाँदी (D) लोहा
- आयनिक यौगिकों के गलनांक आमतौर पर -
(A) बहुत कम (B) अधिक (C) मध्यम (D) शून्य
- धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है -
(A) सोडियम (B) पोटेशियम (C) कैल्शियम (D) एल्यूमिनियम
- लोहा जंग क्यों खाता है?
(A) अम्ल के कारण (B) नमी के कारण (C) क्षार के कारण (D) वायु के कारण
- धातुओं का निष्कर्षण प्रायः किस विधि से किया जाता है?
(A) अवक्षेपण (B) अपचयन (C) विस्थापन (D) ऑक्सीकरण
- किस अभिक्रिया में धातु जल के साथ क्रिया कर H_2 गैस देती है?
(A) Fe (B) Cu (C) Zn (D) Ag
- अम्ल के साथ अभिक्रिया में कौन सी गैस नहीं निकलती?
(A) H_2 (B) CO_2 (C) SO_2 (D) Cl_2
- ब्लिस्टर कॉपर में ताँबे की शुद्धता लगभग कितनी होती है?
(A) 50% (B) 80% (C) 98% (D) 99.9%
- धातुओं की मारोक्तता (Malleability) का उदाहरण है -
(A) सोना का तार (B) सोना की पन्नी (C) लोहे का पाइप (D) ताँबे का बर्तन
- धातु जो ठंडे तथा गर्म दोनों अवस्थाओं में विजली की सुचालक होती है -
(A) चाँदी (B) गोफाइट (C) काँच (D) सल्फर
- निम्न में से कौन-सा यौगिक आयनिक यौगिक है?
(A) CO_2 (B) NaCl (C) H_2O (D) NH_3
- सोना (Gold) की क्रियाशीलता श्रेणी में स्थिति है -
(A) सबसे ऊपर (B) बीच में (C) नीचे (D) सबसे नीचे

B. ASSERTION-REASON QUESTIONS

नीचे दिए गए कथन (Assertion) और कारण (Reason) को पढ़कर सही विकल्प चुनिए -

- A: पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है।
R: पोटेशियम वायु तथा नमी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है पर R गलत है।
(D) A गलत है पर R सही है।
- A: धातुएँ ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं।
R: धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है पर R गलत है।
(D) A गलत है पर R सही है।
- A: सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है।
R: सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है पर R गलत है।
(D) A गलत है पर R सही है।
- A: जस्ता को गैल्वनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है।
R: जस्ता लोहे को जंग से बचाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है पर R गलत है।
(D) A गलत है पर R सही है।
- A: चाँदी का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है।
R: चाँदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है पर R गलत है।
(D) A गलत है पर R सही है।

C. PREVIOUS YEAR TYPE QUESTIONS (PYQs)

उत्तर संक्षेप में दीजिए -

- धातुओं के दो सामान्य भौतिक गुण लिखिए। (Bihar Board 2023)
- धातु और अधातु में कोई तीन अंतर लिखिए। (Bihar Board 2022)
- जस्ते को लोहे की चादरों पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया जंग से कैसे बचाती है?
- सोडियम जल के साथ अभिक्रिया क्यों करता है? समीकरण सहित लिखिए। (Bihar Board 2020)
- धातु निष्कर्षण के लिए कार्बन का उपयोग क्यों किया जाता है? (Bihar Board 2019)

COMMON MISTAKES TO AVOID

- ✓ पारा को गलती से ठोस धातु समझना।
- ✓ धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी याद न करना।
- ✓ जंग (Rust) और संक्षारण (Corrosion) को एक ही समझना।
- ✓ धातु निष्कर्षण की विधियों में कन्स्यूजन करना।
- ✓ अम्ल + धातु → हमेशा H_2 गैस बनती है, इसे याद रखें।

EXAM BOOSTER

- ✓ पारा (Hg) अकेली द्रव धातु है।
- ✓ सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील हैं।
- ✓ धातुएँ तन्य, आघातवर्धनीय और चमकदार होती हैं।
- ✓ जंग = लोहा + नमी + वायु
- ✓ जिंक लोहे को बलिपिंड (Sacrificial layer) बनाकर बचाता है।

MOST EXPECTED QUESTIONS

- ★ धातुओं के भौतिक गुण
- ★ धातु और अधातु में अंतर
- ★ धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी
- ★ संक्षारण क्या है? इसके रोकथाम के तरीके
- ★ धातु निष्कर्षण की विधियाँ
- ★ जल, अम्ल और लवण के साथ धातुओं की अभिक्रियाएँ

QUICK FACTS

सबसे हल्की धातु	→	लिथियम (Li)
सबसे भारी धातु	→	ऑस्मियम (Os)
सबसे तन्य धातु	→	सोना (Au)
सबसे सुचालक धातु	→	चाँदी (Ag)
जंग का रासायनिक नाम	→	हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड
ब्लिस्टर कॉपर में Cu की शुद्धता	→	~98%



“मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे!”



ONE PAGE FINAL REVISION

1. CLASSIFICATION OF ELEMENTS

METALS (धातु)	NON-METALS (अधातु)
- सामान्यतः ठोस (except Hg) - चमकदार - उष्मा व विद्युत के अच्छे चालक - तन्य एवं आघातवर्ध - उच्च गलनांक - ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय - इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं।	- ठोस/द्रव/गैस (Br₂ द्रव है) - चमकहीन - उष्मा व विद्युत के खराब चालक - भंगुर (ठोस अधातु) - निम्न गलनांक - ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय - इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं।

VS

2. PHYSICAL PROPERTIES OF METALS

चमकदार (Lustrous)	प्रायः ठोस (except Hg)
उष्मा के अच्छे चालक	उच्च गलनांक व क्वथनांक
विद्युत के अच्छे चालक	घनत्व अधिक (सामान्यतः)
तन्य (Ductile)	सोनोरस (ध्वनि उत्पन्न करते हैं)
आघातवर्ध (Malleable)	मिश्रधातु बनाते हैं

3. CHEMICAL PROPERTIES OF METALS

- ऑक्सीजन के साथ → धातु ऑक्साइड बनाते हैं।
 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
- जल के साथ → H₂ गैस एवं क्षार बनाते हैं (सभी नहीं)।
 $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 \uparrow$
- अम्ल के साथ → लवण एवं H₂ गैस बनाते हैं।
 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$
- विस्थापन अभिक्रिया → अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है।
 $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
- उष्मा के साथ → कुछ धातुएँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं।
 $2Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2PbO + 4NO_2 + O_2$ (Heating)

4. CORROSION (संक्षारण)

धातुओं का वायु, नमी, जल या रसायनों के संपर्क में आकर धीरे-धीरे नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है।

TYPES

- शुष्क संक्षारण
- आर्द्र संक्षारण

PREVENTION

- पेंट करना
- तेल/ग्रीस लगाना
- गैल्वेनाइजेशन (जिंक चढ़ाना)
- टिन प्लेटिंग
- क्रोमियम प्लेटिंग
- कैथोडिक संरक्षण

5. REACTIVITY SERIES (अभिक्रियाशीलता श्रेणी)

धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता का क्रम -

K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Sn > Pb > (H) > Cu > Hg > Ag > Au

अधिक क्रियाशील

कम क्रियाशील

- याद रखें :
- जो धातु H से ऊपर होती है, वह अम्ल से H₂ गैस को विस्थापित करती है।
 - जो धातु दूसरी धातु से ऊपर होती है, वह उसकी अभिक्रिया से उसे विस्थापित कर सकती है।

7. KEY POINTS (सारांश)

- धातुएँ उष्मा व विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। अधातुएँ उष्मा व विद्युत की खराब चालक होती हैं।
- धातुएँ तन्य, आघातवर्ध व चमकदार होती हैं। अधातुएँ भंगुर, चमकहीन होती हैं।
- धातु ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं।
- धातुएँ इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं, अधातुएँ इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाती हैं।
- संक्षारण धातुओं की हानि करता है, इसे रोकने के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं।

8. FORMULA SHEET

- मैंगनीज डाइऑक्साइड → MnO₂
- आयरन (III) ऑक्साइड → Fe₂O₃
- कॉपर सल्फेट → CuSO₄
- जिंक क्लोराइड → ZnCl₂
- सोडियम हाइड्रॉक्साइड → NaOH
- कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड → Ca(OH)₂
- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल → HCl
- सल्फ्यूरिक अम्ल → H₂SO₄
- सोडियम क्लोराइड → NaCl
- कार्बन डाइऑक्साइड → CO₂

“मेहनत इतनी खामोशी से करो
कि सफलता शोर मचा दे।”

COMMON MISTAKES TO AVOID

- धातु और अधातु के गुणों को उल्टा याद करना।
- अभिक्रियाशीलता श्रेणी का क्रम गलत याद करना।
- संक्षारण रोकने की विधियों को याद न करना।
- ऑक्साइड के अम्लीय/क्षारीय स्वभाव में गलती करना।
- रासायनिक समीकरणों को संतुलित किए बिना याद करना।

10. EXAM BOOSTER (LAST MINUTE TIPS)

- परिभाषाएँ, गुण और अभिक्रियाएँ जरूर याद करें।
- रासायनिक समीकरण संतुलित रूप में याद करें।
- अभिक्रियाशीलता श्रेणी एवं उपयोग चार्ट याद करें।
- संक्षारण की परिभाषा व रोकथाम के उपाय याद करें।
- एक पेज रिवीजन बार-बार जरूर करें।

11. QUICK FACTS

- पारा (Hg) एकमात्र द्रव धातु है।
- सोडियम पानी पर तैरती है।
- लोहा जंग खाता है (Fe₂O₃·xH₂O)।
- क्लोरीन गैस जल को शुद्ध करने में उपयोगी है।
- सोना (Au) सबसे कम क्रियाशील धातु है।